2일 차 실습 PC 설치 · 테스트 가이드 (Anaconda · Python 3.10)

Oct 15, 2026 · @케트

PC 사양 판정

이 PC는 2일 차 실습을 GPU로 돌리기에 충분합니다. 드라이버는 업데이트할 필요가 없습니다.

항목	이 PC (nvidia-smi)	필요 조건	판정
그래픽카드	GeForce RTX 5060	NVIDIA GPU	통과
GPU 메모리	8,151 MiB (약 8GB), 현재 1,384 MiB 사용 중	qwen3:4b-instruct 실행에 약 3~4GB	통과
드라이버	591.86 (CUDA 13.1)	RTX 50 시리즈용 최신 드라이버	통과
Python	Anaconda에 3.10 환경을 새로 만듦	3.10 이상 (langgraph · langchain-openai)	통과

RTX 50 시리즈는 나온 지 오래되지 않은 그래픽카드입니다. 그래서 **Ollama는 반드시 최신 버전**을 설치해야 GPU를 제대로 씁니다. 예전 버전이면 GPU를 못 잡고 CPU로 느리게 돕니다.

설치할 폴더는 영문 코드판 `en/Day2` 입니다. 이 문서의 파일 이름과 기대 결과는 모두 그 폴더 기준입니다.

1단계 — Ollama 설치와 모델 받기 (약 10분)

Ollama는 PC 안에서 AI 모델을 돌리는 프로그램입니다. Python 환경과 상관없이 Windows에 한 번만 설치합니다.

1. ollama.com/download에서 Windows용 설치 파일을 받아 설치합니다. 이미 있으면 같은 방법으로 덮어 설치해 최신 버전으로 맞춥니다.
2. 설치가 끝나면 작업 표시줄 오른쪽에 라마 아이콘이 보입니다. 이 아이콘이 있어야 AI가 켜져 있는 것입니다.
3. Anaconda PowerShell Prompt(지금 쓰는 창)에서 아래를 한 줄씩 실행합니다.

```
ollama --version
ollama pull qwen3:4b-instruct
ollama run qwen3:4b-instruct "정기예금을 한 문장으로 설명해 줘"
ollama ps
```

명령	이렇게 나오면 성공
`ollama --version`	버전 번호가 나옴
`ollama pull qwen3:4b-instruct`	약 2.5GB 내려받기 후 `success`
`ollama run ...`	한국어 한두 문장 답변 (처음엔 10~30초)
`ollama ps`	PROCESSOR 칸에 **100% GPU**

- 모델 이름은 꼭 `qwen3:4b-instruct` 입니다. `qwen3:4b` 는 생각 과정(`<think>`)까지 출력하는 다른 모델이라 느리고 실습 결과가 달라집니다.
- `ollama ps` 에 CPU가 보이면 다음 단계로 가지 말고 "문제가 생기면" 표를 먼저 보세요.

2단계 — Python 3.10 환경 만들기 (약 5분)

기본(base) 환경을 건드리지 않고, 실습 전용 환경 `aifin` 을 새로 만듭니다. 문제가 생겨도 이 환경만 지우고 다시 만들면 됩니다.

Anaconda PowerShell Prompt에서 실행합니다.

```
conda create -n aifin python=3.10 -y
conda activate aifin
python --version
```

- 마지막 줄에서 `Python 3.10.x` 가 나오고, 프롬프트 앞이 `(base)` 에서 `(aifin)` 으로 바뀌면 성공입니다.
- 새 창을 열 때마다 `conda activate aifin` 을 먼저 실행해야 합니다.
- 새 환경에는 pandas · Jupyter도 없습니다. 다음 단계에서 한 번에 설치합니다.

3단계 — 실습 폴더 복사와 패키지 설치 (약 5분)

1. `AIFinancialDataAnalysis_en.zip` 을 풀고, 그 안의 `en\Day2` 폴더를 `C:\AIFinance\Day2` 로 복사합니다. 경로에 한글과 띄어쓰기가 없어야 오류가 적습니다.
2. `(aifin)` 환경인 것을 확인하고 아래를 실행합니다.

```
cd C:\AIFinance\Day2
pip install pandas numpy matplotlib plotly openpyxl jupyter
pip install -r requirements.txt
```

설치되는 것	쓰는 곳
pandas · numpy	고객 데이터 집계
matplotlib · plotly	차트 PNG · HTML (한글은 Windows 기본 글꼴 맑은 고딕을 자동으로 씀)
openpyxl	Excel 보고서
jupyter	실습 노트북 화면
requirements.txt: langgraph · langchain-openai · python-docx	에이전트 흐름 · Ollama 연결 · Word 보고서

설치가 끝나면 한 줄로 확인합니다. `설치 확인 완료`가 나오면 성공입니다.

```
python -c "import pandas, plotly, matplotlib, openpyxl, docx, langgraph,
langchain_openai; print('설치 확인 완료')"
```

4단계 — Jupyter 실행과 노트북 테스트 (약 60~90분)

같은 창에서 Jupyter를 켭니다. 브라우저가 자동으로 열리고 `C:\AIFinance\Day2` 폴더가 보입니다.

```
conda activate aifin
cd C:\AIFinance\Day2
jupyter notebook
```

노트북을 하나씩 열고 메뉴 **Run → Run All Cells**로 끝까지 돌린 뒤 아래를 확인합니다. 다음 노트북으로 넘어갈 때는 **File → Close and Shut Down Notebook**으로 닫아 메모리를 비웁니다.

06-0_env_check (환경 점검)

- [ ] 환경 1: `모두 설치됨`
- [ ] 환경 2: `수업용 모델 qwen3:4b-instruct → 있음` ✅
- [ ] 환경 3: 정기예금 설명 한 문장 (처음 10~30초)
- [ ] 환경 4: `ollama ps`에 `100% GPU`
- [ ] 환경 5: 파일 7개 모두 ✅

06_finance_prompt (프롬프트)

- [ ] 전체 고객 45,211명 · 가입자 5,289명 · 가입률 11.7%
- [ ] `simple` · `summary` · `report` · `review` 템플릿마다 AI 답변과 숫자 검증 줄이 나옴
- [ ] `outputs/ex06_prompt_log.md` 생성

07_excel_automation_agent (Excel)

- [ ] `outputs/customer_deposit_analysis.xlsx` 생성 → Excel로 열어 요약 시트에 AI 의견 · 숫자 검증 확인
- [ ] 07-7 휴대폰 연락 고객 29,285명 · 가입률 14.9%

08_chart_agent [선택] (차트)

- [ ] 차트 3종 PNG · HTML이 `outputs/` 에 생김, 한글이 네모(□)로 깨지지 않음

09_report_memo_agent (Word)

- [ ] `outputs/deposit_strategy_report.docx` → 제목 · 표 · 차트 · AI 문단 · 숫자 검증
- [ ] `outputs/internal_memo_draft.docx` → 기안문 형식 (관련 · 검토 내용 · 건의 사항 · 결재란)

10_integrated_workflow_agent (통합)

- [ ] `outputs/ex10_rate_analysis.xlsx` + 차트 3종 + `outputs/ex10_strategy_report.docx` 가 한 번에 생김
- [ ] 10-5 주택담보대출 보유 고객 25,130명 · 가입률 7.7%

속도 기록 (수업 시간 계획용)

항목	기대	이 PC 측정
AI 답변 한 번	수 초 ~ 20초	
10번 통합 실행 전체	1 ~ 3분	
GPU 메모리 사용 (`nvidia-smi`)	8GB 중 절반 이하	

AI 문장은 실행할 때마다 조금씩 달라지는 것이 정상입니다. 표의 숫자(고객 수 · 가입률)는 Python이 계산하므로 항상 같아야 합니다.

문제가 생기면

증상	원인	해결
`conda activate aifin`이 안 됨	PowerShell에 conda가 연결 안 됨	시작 메뉴의 **Anaconda PowerShell Prompt**로 열기 (일반 PowerShell 말고)
Jupyter 환경 1에서 `설치 필요`	base 환경에서 Jupyter를 켬음	창을 닫고 `conda activate aifin` 후 `jupyter notebook` 다시 실행
`ModuleNotFoundError: finance_agent`	노트북을 Day2 폴더 밖에서 엶	`cd C:\AIFinance\Day2` 후 `jupyter notebook`
`Connection refused` / `URLError`	Ollama가 꺼져 있음	시작 메뉴에서 Ollama 실행, 라마 아이콘 확인
`model "qwen3:4b-instruct" not found`	모델을 안 받음	`ollama pull qwen3:4b-instruct`
`ollama ps`에 CPU, 답변 1분 이상	Ollama 버전이 오래돼 RTX 5060을 못 잡음	Ollama를 최신으로 다시 설치 → PC 재부팅. 급하면 `llm_config.py`의 `OLLAMA_TIMEOUT`을 늘림
`!ollama ps`가 Jupyter에서 안 됨	Jupyter가 ollama 명령 위치를 모름	프롬프트 창에서 `ollama ps`로 확인 (실습에는 영향 없음)
답변에 `<think>`가 보임	`qwen3:4b` 생각 모델을 씀	`llm_config.py`의 모델이 `qwen3:4b-instruct`인지 확인
`PermissionError` (Excel 저장)	같은 Excel 파일이 열려 있음	Excel을 닫고 다시 실행
차트 한글이 네모(□)	한글 글꼴을 못 찾음	Windows에 맑은 고딕이 있는지 확인, 커널 재시작
Word 보고서 AI 문단이 한 곳에 몰림	작은 모델이 `[제목]` 형식을 안 지킴	다시 실행하거나 요청을 짧게
`pip install` 중 인터넷 오류	학교망이 패키지 주소를 막음	전산실 담당자에게 pypi.org · ollama.com 허용 요청

강의실 PC 여러 대에 옮기는 방법

이 PC에서 테스트가 끝나면, 나머지 PC는 내려받기를 줄여서 빠르게 준비합니다. 한꺼번에 20대가 2.5GB 모델을 받으면 학교망이 느려집니다.

1. **모델 복사**: 테스트한 PC의 `C:\Users\<사용자>\.ollama\models` 폴더를 USB로 다른 PC의 같은 위치에 복사합니다. Ollama는 각 PC에 설치해야 합니다.
2. **실습 폴더 복사**: `C:\AIFinance\Day2`를 통째로 복사합니다. 테스트로 생긴 `outputs` 폴더 안 파일은 지우고 복사하세요.
3. **환경 만들기**: 각 PC에서 2단계 · 3단계 명령을 그대로 실행합니다 (PC당 약 5분).
4. **PC마다 확인**: `06-0_env_check.ipynb`만 Run All 해서 환경 1~5가 모두 ✅인지 봅니다. 나머지 노트북은 한 대에서만 테스트해도 됩니다.

테스트 중 막히는 곳이 있으면 화면을 캡처해서 보내 주세요. 오류 메시지 마지막 줄이 보이면 바로 원인을 찾을 수 있습니다.